

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Determina il dominio delle seguenti funzioni*

(a) $y = x^3 - 4x$

(b) $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2}$

(c) $y = x^2 - \frac{1}{2x}$

(d) $y = \frac{x - 1}{x^2(x + 8)}$

(e) $y = \frac{|x|}{x^2 + 2}$

(f) $y = \frac{x - 5}{x^2 - 25}$

(g) $y = \frac{x - 1}{x^2 - 4x}$

(h) $y = \frac{1}{|x - 2| + 2}$

(i) $y = \frac{x}{x^3 - 2x^2 + x}$

(j) $y = \frac{2 + x}{x - |x|}$

(k) $y = \frac{1}{|x - 1| - 3}$

(l) $y = \frac{4x}{4x^2 - 4x - 3}$

(m) $y = \sqrt{x^2 + 4} + \frac{1}{x + 3}$

(n) $y = \sqrt{2x - 1} + \sqrt{4 - x}$

(o) $y = \frac{2}{\sqrt{x^2 + 2}}$

(p) $y = \frac{\sqrt{x}}{4x^2 - 3x}$

2. *Studia il segno delle funzioni nel loro dominio e trova eventuali punti di intersezione del grafico con gli assi. Rappresenta nel piano cartesiano le zone in cui si trova il grafico.*

(a) $y = \frac{x - 4}{x(1 - x)^2}$

(b) $y = \frac{2 - |x|}{\sqrt{x - 1}}$

(c) $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 3x}$

(d) $y = \frac{x^2 - 4}{9x^2 - x^3}$

(e) $y = (x + 2)^4$

(f) $y = -2x + 4$

3. *Verifica se le seguenti funzioni sono pari, dispari o né pari né dispari.*

(a) $y = \frac{1 + x^2}{4 - x^2}$

(b) $y = \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{2 - x^2}$

(c) $y = \frac{3}{x^3} + 2x^3$

(d) $y = x\sqrt{5 - x^2}$

(e) $y = 3x^3 + 2x - 1$

(f) $y = x^2 - |5x|$

(g) $y = \frac{|x|}{1 + \sqrt{x^2 - 1}}$

(h) $y = \frac{x^4 + 2}{x}$

(i) $y = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{5 + x^2}}$